

פרק 6

אוטומט מחסנית

הגדרה 6.1 אוטומט מחסנית (PDA)

אוטומט מחסנית הינו ששייה:

$$P = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_s, F) .$$

• Q : קבוצת מצבים סופית:

אלה הן המצבים בהם האוטומט עשוי להמצא בכל שלב ושלב.

• Σ : אלפבית קלט סופי:

זהו האלפבית שמעליו מוגדרות המחרוזות המוזנות לאוטומט.

נסמן ע"י Σ_ϵ את קבוצת האלפבית יחד עם המילה הריקה ϵ :

$$\Sigma_\epsilon = \Sigma \cup \{\epsilon\} .$$

• Γ : אלפבית מחסנית:

זוהי קבוצת התווים שניתן לדחוף או לשלוף מהמחסנית (stack) של האוטומט.

נסמן ב- Γ_ϵ את קבוצת האלפבית יחד עם המילה הריקה ϵ :

$$\Gamma_\epsilon = \Gamma \cup \{\epsilon\} ,$$

וב- Γ^* את כל המילים שניתן ליצור באמצעות Γ .

• q_s מצב התחלתי

• F מצבים מקבלים. $F \subseteq Q$.

• Σ : פונקציית המעברים:

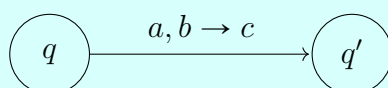
$$\Delta : Q \times \Sigma_\epsilon \times \Gamma_\epsilon \rightarrow P(Q \times \Gamma^*) ,$$

כאשר $\Sigma_\epsilon = \Sigma \cup \{\epsilon\}$ ו- $\Gamma_\epsilon = \Gamma \cup \{\epsilon\}$ ו- $P(Q \times \Gamma^*)$ הקבוצת החזקה של $Q \times \Gamma^*$.

Δ מוגדרת באופן הבא:

○ $\Delta(q, a, b) = \{(q', c), \dots\}$ משמעות הדר היא שאם P במצב q וקורא a במילת הקלט, אז באחד המעברים האפשריים, הוא שולף b מראש המחסנית ודוחף את c לראש האוטומט, ואז עובר למצב החדש q' .

○ בתרשים מצבים מעבר כזה מסומן כמתואר למטה:



- אם $a = \varepsilon$ אז P יכול לעבור מ- q ל- q' בלי לקרוא אף אות במילת הקלט, כמו ב- NFA_ε רגיל.
- אם $b = \varepsilon$ אז P יכול לדחוף אות לראש המחסנית בלי לשלוף התו בראש המחסנית.
- אם $c = \varepsilon$ אז P יכול לשלוף אות מראש המחסנית בלי לדחוף אות לראש המחסנית.

- אוטומט מחסנית הוא למעשה אוטומט לא-דטרמיניסטי רגיל בתוספת התקן זיכרון. המחסנית שמצטרפת אליו היא למעשה התקן זיכרון המאפשר לאוטומט לשמור מידע על פעולות קודמות, ולהשתמש בו בשלבים מאוחרים יותר של החישוב.
- הקורא המצוי בשפות תיכנות יזהה את המחסנית כמבנה נתונים בסיסי ידוע שנקרא לפעמים *LIFO* שפירושו Last In First Out.
- למרות זאת, מדובר בהתקן זיכרון מוגבל מאוד מאחר ובכל שלב בחישוב, לאוטומט יש גישה רק ל- **תו הראשי** במחסנית. כלומר, האוטומט מסוגל לקרוא רק את התו הנמצא ב- **ראש המחסנית**, ואין לו שום מידע לגבי התווים האחרים במחסנית.

הגדרה 6.2 קבלת מילה ע"י אוטומט מחסנית

אוטומט מחסנית, P מקבל מילה $w = \sigma_1 \cdots \sigma_n$ אם כל $\sigma_i \in \Sigma_\varepsilon$ וקיים סדרת מצבים $q_0, q_1, \dots, q_m \in Q$ וקיימת סדרת מחרוזות $s_0, s_1, \dots, s_m \in \Gamma^*$ כך שהתנאים הבאים מתקיימים:

(1) q_0 הוא המצב ההתחלתי של P וגם $s_0 = \varepsilon$. תנאי זה מבטיח ש- P מתחיל החישוב במצב ההתחלתי והמחסנית ריקה.

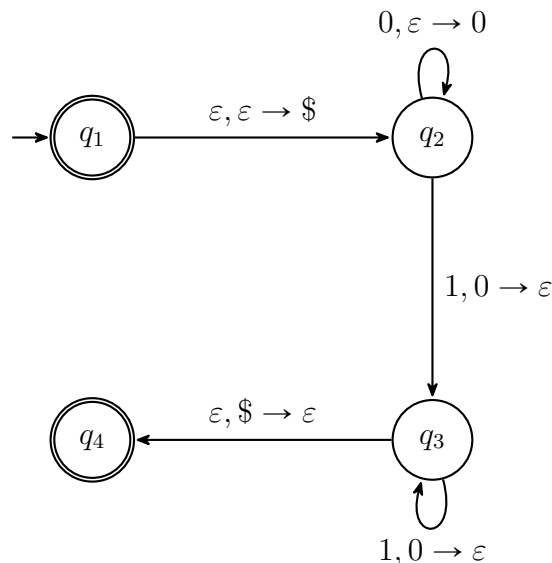
(2) לכל $0 \leq i \leq m-1$:

$$(q_{i+1}, b) \in \Delta(q_i, \sigma_{i+1}, a)$$

כאשר $s_i = at$ וגם $s_{i+1} = bt$ לכל $a, b \in \Gamma_\varepsilon$ ו- $t \in \Gamma^*$.

(3) $q_m \in F$. תנאי זה מבטיח כי כשהאוטומט מסיים לקרוא את התו האחרון של הקלט, האוטומט במצב מקבל.

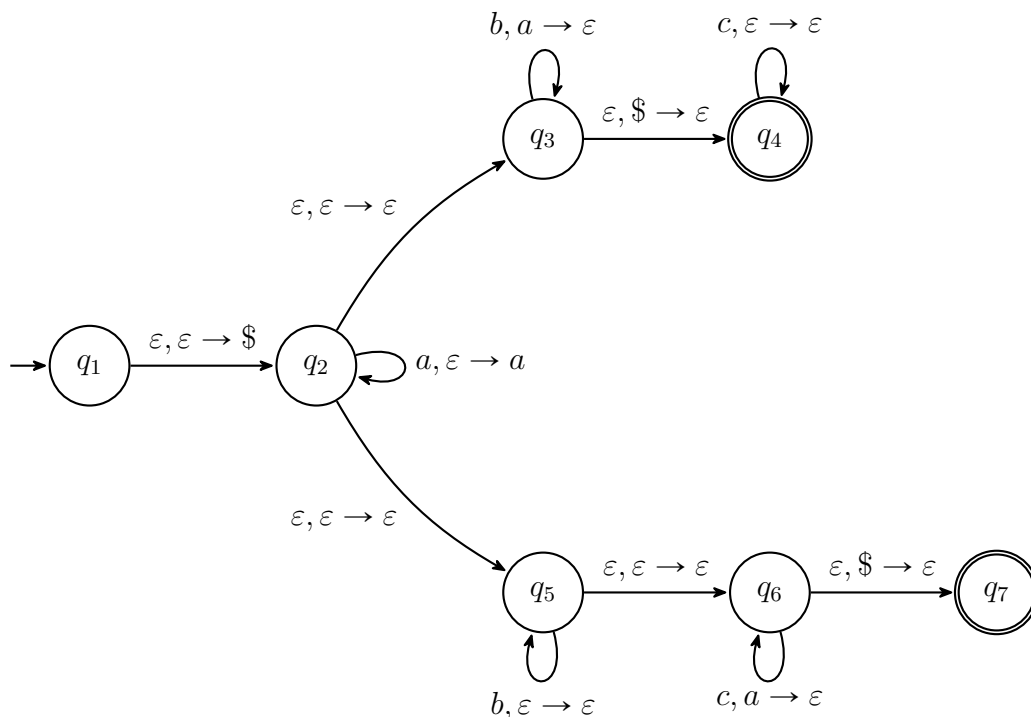
דוגמה 6.1



האוטומט המחסנית הזה מקבל את השפה:

$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\} .$$

6.2 דוגמה

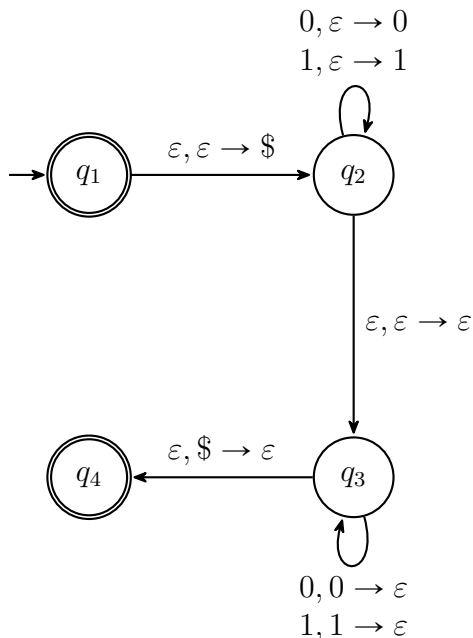


השפה של האוטומט היא:

$$L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \wedge (i = j \vee i = k)\} .$$

- **ענף עליון (q_3, q_4):** מנחש ש- $i = j$. הוא שולף את ה- a ים מהמחסנית בזמן קריאת ה- b -ים, מצפה לסמל מחסנית ריקה (\$) כדי להוכיח שהם תואמים, ואז מתעלם מכל שאר ה- c -ים.
- **ענף תחתון (q_5, q_6, q_7):** מנחש ש- $i = k$. הוא מדלג על ה- b -ים מבלי לגעת במחסנית, שולף את ה- a -ים בזמן קריאת ה- c -ים, ולבסוף בודק שיש סמל מחסנית ריקה (\$) בסוף כדי להוכיח שהם תואמים.

דוגמה 6.3



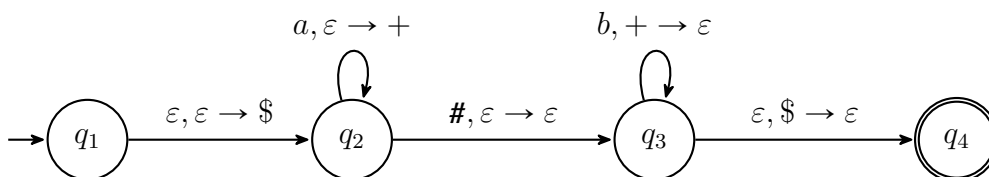
השפה של האוטומט היא:

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w = uu^r\}.$$

הסבר על מכונת המצבים M_3 (זיהוי פלינדרומים):

- **מצב q_2 (דחיפה):** המכונה קוראת את תחילת המחרוזת ודוחפת כל אות (0 או 1) לתוך המחסנית.
- **המעבר האי-דטרמיניסטי ($q_2 \rightarrow q_3$):** מכיוון שהמכונה אינה יודעת היכן נמצא אמצע המחרוזת, היא מנחשת באופן אי-דטרמיניסטי את נקודת האמצע ומבצעת מעבר זה מבלי לקרוא קלט ומבלי לשנות את המחסנית.
- **מצב q_3 (שליפה והשוואה):** מעתה, המכונה קוראת את החצי השני של המחרוזת ומוודאת שכל אות נקראת תואמת בדיוק לאות הנשלפת מראש המחסנית (מה שמוכיח סימטריה של פלינדרום).
- **מצב q_4 (קבלה):** אם המחסנית מתרוקנת (הגעה לסמל \$), המכונה מקבלת את המחרוזת.

דוגמה 6.4



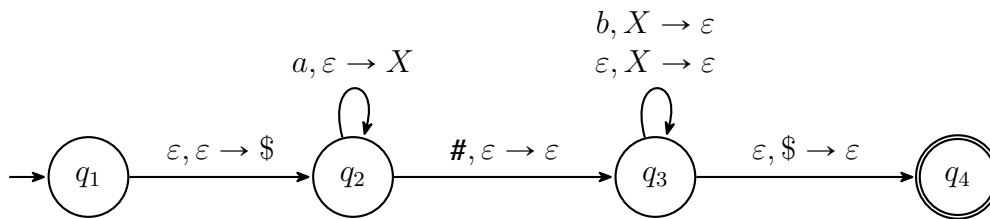
השפה של האוטומט הזה היא:

$$L = \{a^n \# b^n \mid n \geq 0\}.$$

הסבר על מכונת המצבים $a^n \# b^n$:

- **מצב q_2 (דחיפה):** המכונה קוראת את האותיות a בתחילת המחרוזת ודוחפת כל אחת מהן לתוך המחסנית.
- **המעבר האמצעי ($q_2 \rightarrow q_3$):** להבדיל מפלינדרומים ללא סמן מפריד, כאן המכונה קוראת את התו $\#$ כדי לדעת באופן דטרמיניסטי מתי בדיוק החצי הראשון מסתיים. המעבר מתבצע מבלי לשנות את מצב המחסנית.
- **מצב q_3 (שליפה והשוואה):** המכונה קוראת את האותיות b בחצי השני של המחרוזת. עבור כל אות b שנקראת, היא שולפת אות a מראש המחסנית. פעולה זו מבטיחה שכמות ה- b ים שווה לכמות ה- a -ים.
- **מצב q_4 (קבלה):** כאשר המחסנית מתרוקנת (המכונה קוראת את הסמל $\$$), אם לא נותרו אותיות במחרוזת, המכונה עוברת למצב קבלה. (מחרוזת ריקה עם סמן אמצע בלבד, דהיינו $\#$), תתקבל גם כן במסלול זה).

דוגמה 6.5



השפה של האוטומט היא:

$$L = \{a^n \# b^k \mid n \geq k\}.$$

הסבר על מכונת המצבים ($a^n \# b^k$) כאשר $n \geq k$:

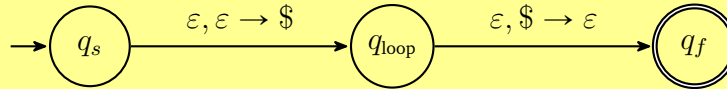
- **מצב q_2 (דחיפה):** המכונה קוראת את האותיות a בתחילת המחרוזת ודוחפת את הסימן X עבור כל אחת מהן לתוך המחסנית.
- **המעבר האמצעי ($q_2 \rightarrow q_3$):** המכונה קוראת את התו $\#$ כדי לדעת באופן דטרמיניסטי מתי בדיוק החצי הראשון מסתיים. המעבר מתבצע מבלי לשנות את מצב המחסנית.
- **מצב q_3 (שליפה והשוואה):** המכונה קוראת את האותיות b בחצי השני של המחרוזת. עבור כל אות b שנקראת, היא שולפת סימן X מראש המחסנית. בנוסף, מעבר חופשי ($\epsilon, X \rightarrow \epsilon$) מאפשר למכונה לשלוף סימני X מיותרים (כדי לאפשר את התנאי $n \geq k$).
- **מצב q_4 (קבלה):** כאשר המחסנית מתרוקנת (המכונה קוראת את הסמל $\$$), אם לא נותרו אותיות במחרוזת, המכונה עוברת למצב קבלה. מעבר זה מבטיח שהיו מספיק אותיות a (שיוצגו על ידי X במחסנית) כדי להתאים לכל ה- b ים שנקראו.

משפט 6.1

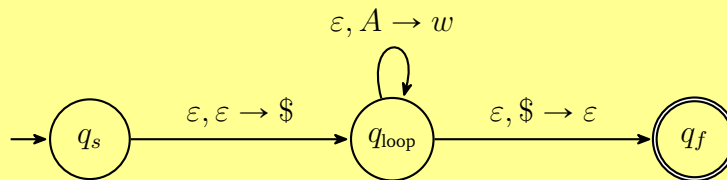
תהי L שפה חסרת הקשר. אז קיים אוטומט מחסנית P שקול שמקבל את L .

בפרט, אם $G = (V, \Sigma, R, S)$ הדקדוק היוצר השפה L . אזי האוטומט המסחנית P שקול המקבל L ניתן לבנות על פי האלגוריתם הבא.

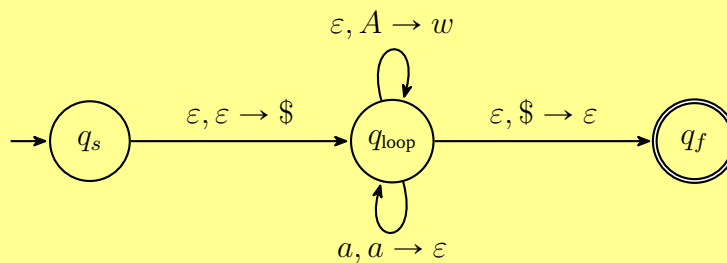
שלב 1 מתחילים עם מחסנית אוטומט 3 מצבים הבא:



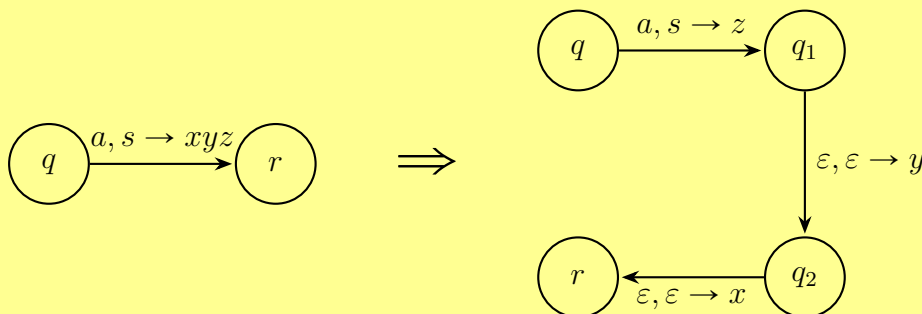
שלב 2 לכל כלל $A \rightarrow w$ של הדקדוק G , מוסיפים מעבר על המצב q_{loop} :



שלב 3 לכל אות $a \in \Sigma$ באלפבית של הדקדוק G , מוסיפים מעבר על המצב q_{loop} :



שלב 4 על כל לולאה על המצב q_{loop} מפעילים את ההמרה:



משפט 6.2

יהי P אוטומט מחסנית. קיים דקדוק חסר הקשר G שקול היוצר את השפה של P .

בפרט, אם $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_1, \{q_{acc}\})$ אוטומט מחסנית, אזי נבנה דקדוק שקול $G = (V, \Sigma, R, S)$ היוצר את השפה $L(P)$ על פי האלגוריתם הבא.

1 הקבוצת המשתנים היא:

$$V = \{X_{pq} \mid p, q \in Q\}$$

(2) המשתנה ההתחלתי הוא: $S = X_{q_s, q_f}$.

(3) נבנה קבוצת הכללים R על פי האלגוריתם הבא:

(א) לכל 4 מצבים $p, q, r, s \in Q$, לכל $t \in \Gamma$ ולכל $a, b \in \Sigma_\varepsilon$:
אם $(r, t) \in \Delta(p, a, \varepsilon)$ וגם $(s, b, t) \in \Delta$ אז מוסיפים את הכלל $X_{pq} \rightarrow aX_{rs}b$ לקבוצת הכללים R .

(ב) לכל 3 מצבים $p, q, r \in Q$, מוסיפים את הכלל $X_{pq} \rightarrow X_{pr}X_{rq}$ לקבוצת הכללים R .

(ג) לכל מצב יחיד $p \in Q$, מוסיפים את הכלל $X_{pp} \rightarrow \varepsilon$ לקבוצת הכללים R .